Data Handling & Information Retrieval Techniques

Ways to store, organize and process the **DATA**

INDEXING → ***Data Structure:*** Keywords, tags, codecs

CLASSIFICATION → ***Grouping docs*** **by TYPE, SYSTEM, TASK or AIRCRAFT**

PREPROCESSING → ***Cleaning/Organizing DATA***: Naming, Format, Placing for Files

INFO RETRIEVAL → ***MODERN IR:*** Keyword search, NLP Queries

Interpretation of Findings

Evaluation & Benefits

- **Secure offline access** — Faster offline access
- **Fast intelligent retrieval** — Reduced manual errors
- **Regulatory Compliance** — Meets Il dustry standards
- **Enhanced Security** — Protects sensitive data

The problem is **NOT** lack of **DATA**.

The **DATA** is **LOCKED** inside **TEXT**

စက်မှုလက်မှုအတတ်သင်ကျောင်း

စက်မှုလက်မှုအရာရှိ စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂၀) တစ်ဦးချင်းလေ့လာမှုစာတမ်း

လေယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ခေတ်မီအချက်အလက်ကိုင်တွယ်ခြင်းနည်းလမ်းများအသုံးပြု ဗြီး ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း

စာတမ်းပြုစုသူ

လေ ၃၇၈၅

ဗိုလ်ကြီး ဇော်ရဲထက်

လေယာဉ်ထုတ်လုပ်ပြင်ဆင်ရေးဌာနချုပ်

နေရာ။ မိတ္ထီလာမြို့။

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်

Introducing The Context

Optimizing Aviation Technical Documentation Using Modern Data Handling Techniques

Problem Context

- **Manual Document Searching** — Slow and tedious
- **Wrong Revision Usage** — Outdated procedures
- **Time & Productivity Loss** — Wasted Minutes
- **Sccurity Constraints** — Restricted Environment

Slow Documentation Process affects the efficiency of maintenance operations

Rely on Manual Searching

- Human Factors
- Data Security Risks

Specific Objectives

Research Objectives

- **Secure offline access** — Slow and tedious ✓
- **Fast intelligent retrieval** — Outdated procedures ✓
- **Error reduction** — Error reduction ✓
- **Security Constraints** — Restricted Environment

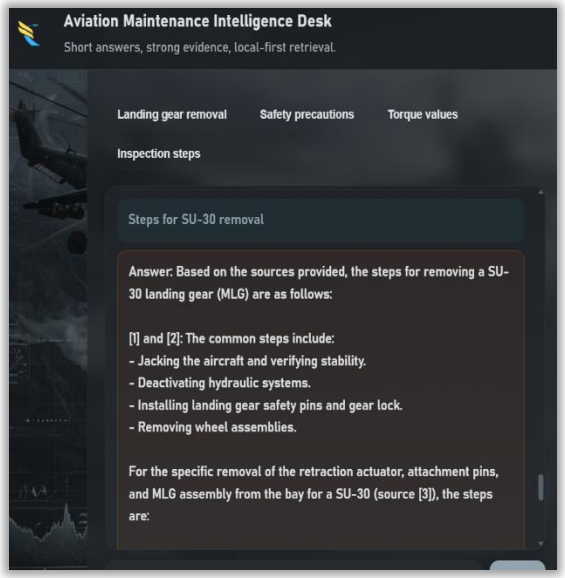
To develop a clear & organized document indexing structure

Search → Retrieve → Verify

Manual | Record | Reference

Digital Transformation

Technical Documents

- Maintenance Procedure
- Work Instruction & Task guides
- Component & System Info Sheets
- Inspection Checklists
- Repair & Modification Records

Offline AI Conversational Tools for Tech Assist: